Solución de la pregunta 4

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA · VARIANZA DE LA BINOMIAL

Una variable binomial tiene $n = 20$ y $p = 0{,}3$. ¿Cuál es su varianza?

A) 6

B) $4{,}2$

C) $\sqrt{4{,}2}$

D) $0{,}21$

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1. **Fórmula**
   $\mathrm{Var}(X) = np(1-p)$.
2. **Calcula**
   $20 \cdot 0{,}3 \cdot 0{,}7$.
3. **Resultado**
   $4{,}2$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es la esperanza.

C) Es la desviación estándar.

D) Calcula $p(1-p)$ sin multiplicar por n.

Idea clave. Var = np(1 − p).